

一、个人信息

姓名	郑建辉	邮箱	xechoz.zheng@gmail.com
技术方向	移动端架构、大前端基础设施、跨模块通信、状态管理	手机/微信	18825111003

二、个人简介

长期深耕移动端业务架构与基础设施，近 8 年专注欢聚时代（JOYY）HAGO（千万级月活）的核心业务开发与架构演进，主导 100+ 模块的模块化治理与跨模块通信框架，覆盖主页、直播间等核心场景。参与团队 AI-Assisted Development 体系共建，负责将全局架构规范固化为 AI Coding Skill，保障 20 人团队 AI 生成代码的架构一致性。负责 Android & iOS 双端一致性网络层等平台能力沉淀，通过架构手段系统性解决冗余刷新、内存泄漏等稳定性与性能问题。

三、专业技能

- **AI Coding**：团队级 AI Skill 体系搭建、AI-Driven 代码架构约束、Copilot / Cursor / Hermes Agent 工作流集成、Vibe Coding 实践经验
- **业务架构设计**：MVVM、模块化设计、跨模块通信、容器化架构、单向数据流；架构驱动的性能与稳定性治理（内存泄漏、冗余刷新、包体积）
- **双端开发与跨端方案拉通**：2 年 iOS 开发经验，双端网络层设计、iOS 路由组件、iOS 图片资源优化
- **Android UI**：Compose + 传统 View 统一状态管理
- **编程语言**：Kotlin / Java / 协程
- **第三方 SDK 接入**：Google / Facebook / TikTok 登录、Google Play 内购 (IAP)、Pangle / AdMob / Meta 广告等海外 SDK 的统一接入与封装

四、工作经历

4.1 欢聚时代（JOYY） / 资深客户端工程师 / 2018 - 2026.6

HAGO——海外休闲游戏社交 App，覆盖语聊房、直播、休闲小游戏等场景，月活千万级。

- 2018-2020 业务基础架构：MVVM 架构、App 主页与主模块架构
- 2020-2023 模块化与跨模块通信：服务发现与管理核心实现、多形态业务容器化架构
- 2023-2024 双端一致性网络库、iOS 路由组件、iOS 图片资源优化与包体积治理、多语言翻译流程自动化
- 2024-2026 参与 AI-Assisted Development 基建（架构 Skill 建设、全链路工作流）、状态管理框架
- SDK 开发接入 Google/Facebook/TikTok 登录、Google Play 支付、Pangle/AdMob/Meta 广告 SDK 接入与统一封装

4.2 早期经历（2015-2018）

- 荔枝 FM / Android 开发工程师（2017-2018）：音频/直播内容平台，月活千万级，负责直播间 MVP 架构设计与 MVP IDE 代码生成插件
- 唯品会 / Android 开发工程师（2015-2017）：电商 App 模块开发

五、项目经验

5.1 单向数据流状态管理框架（2025）

背景 直播间、主播主页、多级导航等复杂场景下，传统 KVO / EventBus / LiveData 刷新粒度过大，易引起 UI 冗余刷新；协程生命周期依赖手动管理，频繁造成内存泄漏。过往项目中，此类问题反复成为崩溃和卡顿的根因，缺乏全局一致的解决方案。

方案 设计细粒度状态订阅机制，状态按属性分发而非整对象通知，从源头上消除冗余刷新。协程生命周期与状态管理器自动绑定，开发者无需手动处理，杜绝内存泄漏。框架与已有的 MVVM、Service 体系原生集成，跨页面/跨模块共享同一套 setState 更新规范，不引入额外的学习成本。

成果 Compose 与传统 View 统一状态消费 API，一套 ViewModel 在两种 UI 范式下行为完全一致，迁移零摩擦。已接入直播间、主页、导航等核心模块，细粒度订阅从源头消除 UI 冗余刷新与内存泄漏，系统性解决此类崩溃与卡顿的根因问题。

5.2 跨模块通信与 MVVM 架构框架（2019-2023，贯穿至今）

HAGO 架构基座，在直播间容器化落地中沉淀成型，后推广覆盖全 App；后续所有项目（直播间、网络层、状态管理）均构建于此框架之上。

背景 HAGO 业务从单体扩张到 100+ 模块后，面临两大核心问题：模块间如何规范通信，模块内如何用一致的结构组织子功能与共享数据。彼时 MVVM 普遍绑定页面生命周期，同一逻辑在不同页面需各写一套，模块内部结构随开发者习惯各异，代码复用和交接成本极高。

方案 主导 HAGO 模块化架构设计，负责整体拆分方案与通信规范制定。模块间——服务发现&管理：基于 KSP 编译期生成服务注册与发现代码，避免运行时反射开销，接口与实现编译期即可校验；实现服务发现与管理核心功能。模块内——MVVM 统一架构：ViewModel 绑定业务上下文 Context 而非页面生命周期，为各模块提供一致的子功能组织与数据共享范式。

成果 团队 20+ 开发者日常使用，新增模块只需定义接口与实现，框架自动完成注册分发。模块间由人肉约定转为编译期保障，模块内结构统一、交接成本大幅降低。该框架持续演进至 2025 年，承载了 HAGO 全部 100+ 业务模块的通信与架构规范。

5.3 多形态业务容器化架构（2020-2022）

背景 HAGO 的直播间需承载语聊房、直播、小游戏等多种业务形态。早期新增一种形态需全量回归，不同形态代码深度耦合；业务要求各种形态间快速切换，但传统方案需退出-加载-重连，体验割裂。

方案 设计容器化架构，每种业务形态作为独立模块，编译期按需组合，未使用模块零体积引入。定义统一的宿主-插件通信协议，模块只需实现标准 Service 接口，统一管理加载、生命周期与资源回收。过程中设计并落地了 MVVM 架构与模块化通信机制，为后续全 App 模块化沉淀基础。

成果 以直播间为载体，20+ 业务形态模块独立开发测试、互不干扰。支持不退出直播间秒级热切换业务形态，消除「退出-加载-重连」体验断层。新增业务形态无需修改宿主代码，迭代周期从周级缩短到天级。

5.4 Android & iOS 双端网络层（跨端方案拉通，2023-2024）

背景 HAGO 面向东南亚、中东、南美等多市场，Android 与 iOS 各自维护独立网络层，接口定义靠文档传递，协议变更后双端对齐联调耗时数天。业务迭代加快后，网络层成为跨端协作的最大瓶颈。

方案 以 Protobuf 协议文件作为唯一真相源，编写代码生成工具自动产出 Android 与 iOS 两端网络调用代码，统一跨端方案。统一状态码体系与错误处理规范，双端在异常失效、重试、降级等场景下行为一致，业务方无需感知平台差异。生成代码与 proto 定义严格一一对应，调用方直接使用类型安全的 Request/Response。

成果 覆盖 Android 与 iOS 全部核心业务模块。协议变更只需更新 proto 文件并重新生成，双端对齐联调从数天缩短至小时级，彻底消除了两端接口不一致导致的生产事故。

5.5 团队 AI-Assisted Development 基建——架构 Skill 建设（2024-2026）

背景 团队广泛使用 Copilot, Cursor 等工具, 但 AI 生成代码缺乏架构约束, 频繁偏离 MVVM、Service Manager、单向数据流等规范, 导致代码质量下滑。团队决定共建 AI Coding 基础设施, 各成员负责各自模块的 Skill 建设。

方案 负责将 HAGO 核心架构规范 (MVVM、Service Manager、单向数据流状态管理、双端网络层等) 转化为结构化 AI Skill, 使 AI 生成代码原生遵循团队架构范式

成果 20 人团队日常使用, AI 生成代码架构符合率大幅提升, Review 返工率显著降低, 整体交付提效约 30%。

5.6 Vibe Coding 实践探索 (2025)

背景 深入理解 AI 编码范式的能力边界, 进行系统性 Vibe Coding 实践。

方案 基于 Hermes Agent + 大模型 API, 以 Vibe Coding 模式在 2 周内完成 4 款小游戏 Demo 的全流程开发。

成果 深入理解 Vibe Coding 的优势 (快速原型搭建、大幅减少模板代码) 与局限 (复杂业务逻辑易出错、缺乏架构约束时代码不可持续), 反向验证了 Skill 体系中架构约束的必要性, 形成团队 AI 编码策略。

5.7 多语言翻译同步工具 (2024-2025)

背景 HAGO 面向全球多市场, 需维护英语、阿拉伯语、印尼语等 10+ 语言。传统流程: 开发手动收集文案 → 邮件交给翻译 → 翻译完成再手动贴回各 values-xx/strings.xml, 周期长、易漏翻、易错位。

方案 基于 Python + 飞书表格 API 搭建自动化翻译管线。上传端: 扫描 strings.xml 提取新增/变更文案同步到飞书表格。下载端: 翻译完成后一键拉取写入对应 values-xx/strings.xml, 自动处理 XML 转义与占位符校验。

成果 覆盖 10+ 语言, 单次发版翻译耗时从数天缩短到1天, 杜绝文案错位、漏翻等问题。

5.8 iOS 图片资源优化与包体积治理 (2023-2024)

背景 HAGO iOS 端包体积持续膨胀, 图片资源占比较高, 部分静态图片直接打进安装包, 增大下载和安装门槛。

方案 编写脚本自动扫描工程中大尺寸图片进行压缩。梳理静态图片清单, 将非首屏必需图片改为网络下载、按需加载, 本地仅保留启动必需资源。

成果 安装包减小约 10MB, 图片资源管理从编译期硬编码转为运行时按需拉取。

5.9 海外第三方 SDK 统一接入体系

背景 HAGO 面向东南亚、中东、南美等海外市场, 需接入 Google/Facebook/TikTok 登录、Google Play 内购以及 Pangle/AdMob/Meta 等多平台广告 SDK。各家 API 形态各异、版本迭代频繁, 业务代码直接依赖 SDK 导致耦合度高, 升级与隐私合规整改成本大。

方案 设计统一 SDK 接入层屏蔽各家差异, 业务侧通过统一接口接入、不感知底层 SDK 变化。

- **登录:** Google / Facebook / TikTok 多渠道登录归一为统一登录态, 渠道切换与扩展对业务透明。
- **支付:** Google Play 内购 (IAP) 接入, 统一订单与发货校验流程, 保证支付链路一致性。
- **广告:** Pangle / AdMob / Meta 多平台广告统一抽象, 激励视频、插屏、Banner 回调归一, 支持广告源兜底与降级策略。

成果 业务方接入成本显著降低, 登录与广告渠道可替换、可并行; 第三方模块编译期按需引入、运行期按线上配置启停, 灵活适配不同地区市场的需求。

六、教育背景

华南师范大学 / 本科 / 计算机科学与技术 / 2011.09 - 2015.06